# TEST-POOL-01 (assessment test, not a real project)

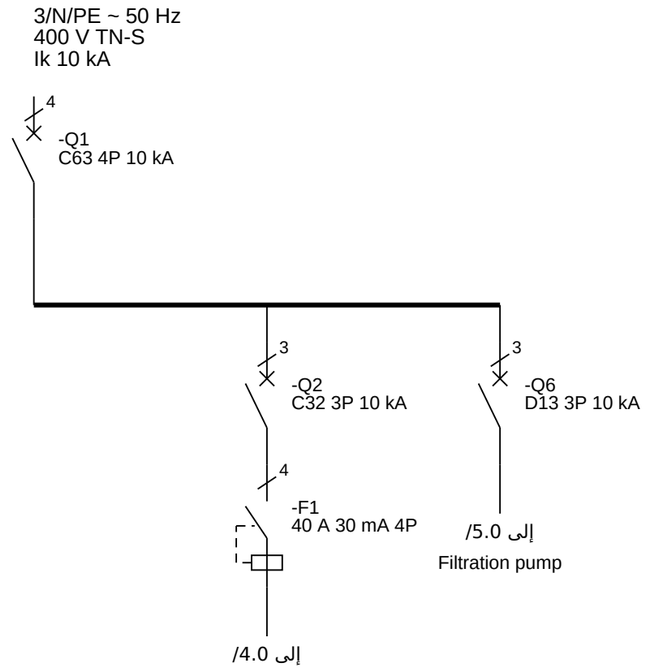
TEST-DB-POOL

| | |
|---|---|
| المالك | TEST customer |
| رقم العمل | TEST-0001 |
| صادر وفق معايير | iec-default |
| قواعد التصميم | القيم الافتراضية للبرنامج، غير معتمدة من مهندسي الشركة |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة | المشروع<br>TEST-POOL-01 (assessment t… | رقم العمل<br>TEST-0001 | اللوحة | عنوان الصفحة<br>**صفحة العنوان** | المراجعة |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة<br>1 من 10 | |

| اللوحة | العنوان | الصفحة |
|---|---|---|
| | صفحة العنوان | 1 |
| TEST-DB-POOL | القدرة الرئيسية | 3 |
| TEST-DB-POOL | أحمال التوزيع | 4 |
| TEST-DB-POOL | أحمال التوزيع | 5 |
| TEST-DB-POOL | ملاحظات التصميم | 6 |
| TEST-DB-POOL | ترتيب الأجهزة | 7 |
| TEST-DB-POOL | الأطراف | 8 |
| | جدول الكيبلات | 9 |
| | قائمة المواد | 10 |

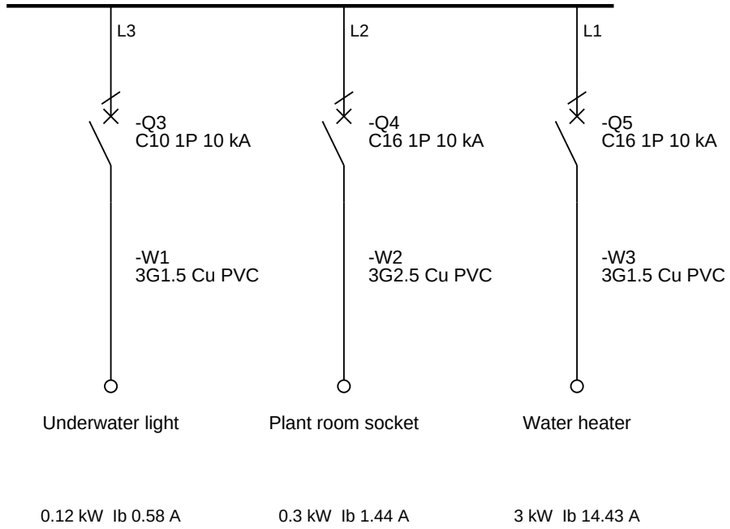

| الشركة | المشروع | رقم العمل | اللوحة | عنوان الصفحة | المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEST-POOL-01 (assessment t… | TEST-0001 | | **فهرس المحتويات** | |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة | |
| | | | | 2 من 10 | |



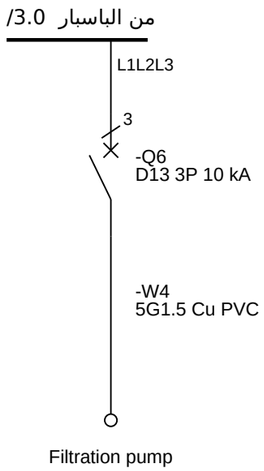

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة | المشروع<br>TEST-POOL-01 (assessment t… | رقم العمل<br>TEST-0001 | اللوحة<br>TEST-DB-POOL | عنوان الصفحة<br>**القدرة الرئيسية** | المراجعة |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة<br>3 من 10 | |

-F1 40 A 30 mA 4P /3.1 من




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة | المشروع<br>TEST-POOL-01 (assessment t… | رقم العمل<br>TEST-0001 | اللوحة<br>TEST-DB-POOL | عنوان الصفحة<br>**أحمال التوزيع** | المراجعة |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة<br>4 من 10 | |

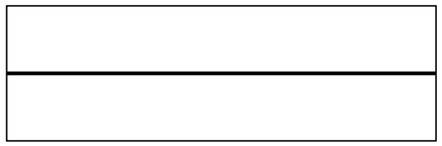



| الشركة | المشروع | رقم العمل | اللوحة | عنوان الصفحة | المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEST-POOL-01 (assessment t… | TEST-0001 | TEST-DB-POOL | **أحمال التوزيع** | |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة | |
| | | | | 5 من 10 | |

| رقم | الملاحظة |
|---|---|
| 1 | رفع قاطع المجموعة 1 إلى 32 A، أي 1.6 × القاطع 16 A الذي بعده، لتحقيق التمييز. |
| 2 | عدم توازن الفازات 52.3% أكبر من الحد الذي تعتمده الشركة (10%): لا يمكن توزيع الأحمال بشكل أفضل كما هي. |
| 3 | رفع القاطع الرئيسي إلى 63 A، أي 1.6 × القاطع 32 A الذي بعده، لتحقيق التمييز. |
| 4 | القواطع مصنفة بقدرة قطع لا تقل عن 10 kA مقابل تيار قصر متوقع 10 kA عند اللوحة؛ ويجب أن يبلغه أيضا تيار القصر المشروط لكل RCCB مع القاطع الذي قبله. |
| 5 | اترك مخرجا احتياطيا واحدا (20%). |
| 6 | الأحمال التي لم يحدد لها معامل قدرة حسبت على $\cos\varphi = 0.9$. |
| 7 | كل قاطع مصنف على الأقل 1.6 × أكبر قاطع بعده، فيتحقق التمييز (الانتقائية) عند الحمل الزائد. أما عند القصر فالقواطع الصغيرة تميز فقط حتى عتبة الفصل اللحظي للقاطع الذي قبلها (نحو 5 × In لمنحنى C)؛ وحيث تلزم انتقائية كاملة فأكدها من جداول الانتقائية للشركة المصنعة. |
| 8 | 4 دوائر بلا طول كيبل؛ لم يفحص هبوط الجهد فيها. |
| 9 | دائرة واحدة لم تفحص لفصل عطل الأرضي: بلا طول كيبل، أو قاطع مشغل محرك، أو قاطع غير مختار هنا. |
| 10 | تحمل كل كيبل $k^2S^2$ موجود في قائمة الكيابل؛ قارنه بطاقة العبور $I^2t$ للقاطع المختار عند 10 kA من منحنى الشركة المصنعة (دليل ABB §2.4). |
| 11 | الكيبلات محسوبة لطريقة التمديد B1، وحرارة محيط 30 °C، و1 دائرة مجمعة، وعزل 70 °C. |
| 12 | مصمم لسوق Palestine وفق Palestine Standards Institution (adopted by the IEC 60364): تطبق حدوده المنصوص عليها تحت إعدادات الشركة نفسها. |
| 13 | قواعد الدوائر هي القيم الافتراضية للبرنامج، ولم يعتمدها مهندسو الشركة بعد. |
| 14 | الصندوق: 3 ABB Mini Center compact (2CVA360001P0001)، GDMS348 RX صفوف من 16 موديول، الارتفاع x العرض x العمق 648 x 400 x 117 mm، IP41 بسبار 200/250 A، 35 kA؛ يبقى 31 موديول للمخارج الاحتياطية (1SKC802027C0201), Mini Center compact, ABB Distribution Boards catalogue (pp. 5, 7). لا تحسب ريشة الأطراف الخارجة. |

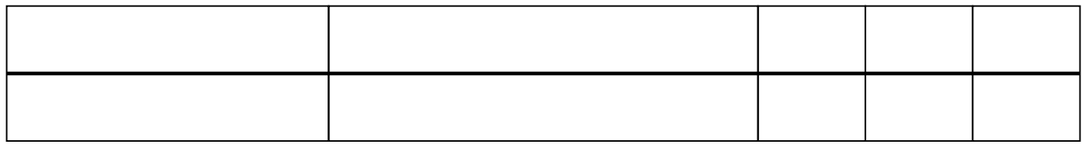
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة | المشروع<br>TEST-POOL-01 (assessment t… | رقم العمل<br>TEST-0001 | اللوحة<br>TEST-DB-POOL | عنوان الصفحة<br>**ملاحظات التصميم** | المراجعة |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة<br>6 من 10 | |

**المدخل: 70 mm من السكة**



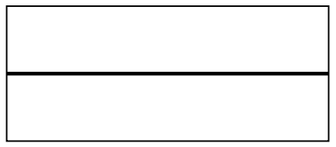
-Q1

**مجموعة قاطع التسرب: 175 mm من السكة**



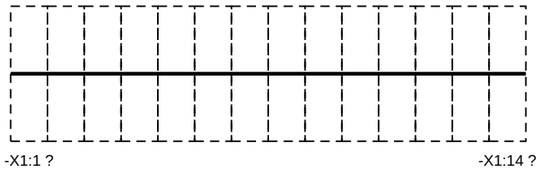
-Q2 -F1 -Q3 -Q4 -Q5

**باسبار: 52.5 mm من السكة**



-Q6

**الأطراف: 0 mm من السكة; 14 بلا عرض**



-X1:1 ? -X1:14 ?

المتقطع: لا عرض معطى لنوع الجهاز (rail_widths_mm في إعدادات الشركة).

| الشركة | المشروع | رقم العمل | اللوحة | عنوان الصفحة | المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEST-POOL-01 (assessment t… | TEST-0001 | TEST-DB-POOL | **ترتيب الأجهزة** | |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة | |
| | | | | 7 من 10 | |

| الطرف | الموصل | الدائرة | الكيبل | mm² | الصنف |
|---|---|---|---|---|---|
| -X1:1 | L3 | Underwater light | -W1 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:2 | N | Underwater light | -W1 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:3 | PE | Underwater light | -W1 | 1.5 | 8WH1000-0CF07 |
| -X1:4 | L2 | Plant room socket | -W2 | 2.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:5 | N | Plant room socket | -W2 | 2.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:6 | PE | Plant room socket | -W2 | 2.5 | 8WH1000-0CF07 |
| -X1:7 | L1 | Water heater | -W3 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:8 | N | Water heater | -W3 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:9 | PE | Water heater | -W3 | 1.5 | 8WH1000-0CF07 |
| -X1:10 | L1 | Filtration pump | -W4 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:11 | L2 | Filtration pump | -W4 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:12 | L3 | Filtration pump | -W4 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:13 | N | Filtration pump | -W4 | 1.5 | 8WH1000-0AF00 |
| -X1:14 | PE | Filtration pump | -W4 | 1.5 | 8WH1000-0CF07 |

| الشركة | المشروع | رقم العمل | اللوحة | عنوان الصفحة | المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEST-POOL-01 (assessment t… | TEST-0001 | TEST-DB-POOL | **الأطراف** | |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة | |
| | | | | 8 من 10 | |

| الكيبل | من | إلى | النوع | الطول |
|---|---|---|---|---|
| TEST-DB-POOL -W1 | TEST-DB-POOL -Q3 | Underwater light | 3G1.5 Cu PVC | |
| TEST-DB-POOL -W2 | TEST-DB-POOL -Q4 | Plant room socket | 3G2.5 Cu PVC | |
| TEST-DB-POOL -W3 | TEST-DB-POOL -Q5 | Water heater | 3G1.5 Cu PVC | |
| TEST-DB-POOL -W4 | TEST-DB-POOL -Q6 | Filtration pump | 5G1.5 Cu PVC | |

| الشركة | المشروع | رقم العمل | اللوحة | عنوان الصفحة | المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEST-POOL-01 (assessment t… | TEST-0001 | | **جدول الكيبلات** | |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة | |
| | | | | 9 من 10 | |

| الأجهزة | رقم الطلب | الصنف | الوصف | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| -Q1 | | غير مختار | قاطع C63 4P 10 kA | 1 |
| -Q2 | | غير مختار | قاطع C32 3P 10 kA | 1 |
| -F1 | | غير مختار | قاطع تيار متبق 40 A 30 mA 4P | 1 |
| -Q6 | | غير مختار | قاطع D13 3P 10 kA | 1 |
| -Q3 | | غير مختار | قاطع C10 1P 10 kA | 1 |
| -Q4, -Q5 | | غير مختار | قاطع C16 1P 10 kA | 2 |
| TEST-DB-POOL -X1 | 8WH1000-0AF00 | Siemens 8WH1000-0AF00 | الطرف 8WH1 | 10 |
| TEST-DB-POOL -X1 | 8WH1000-0CF07 | Siemens 8WH1000-0CF07 | طرف أرضي 8WH1 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة | المشروع<br>TEST-POOL-01 (assessment t… | رقم العمل<br>TEST-0001 | اللوحة | عنوان الصفحة<br>**قائمة المواد** | المراجعة |
| التاريخ | رسم | دقق | اعتمد | الصفحة<br>10 من 10 | |